Beispiel 1.1.19. *Quantile: Länge von Kundenbewertungen, siehe 1.1.14, Seite 20 ff*

- *Zufallsvariable:*

$$L := \frac{\textit{Länge einer Kundenbewertung}}{\textit{Referenzlänge}},$$

mit Werten $\ell \in \mathbb{R}_+$.

- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$*:*

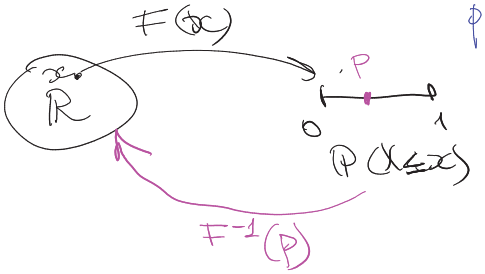
$$f_\lambda(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

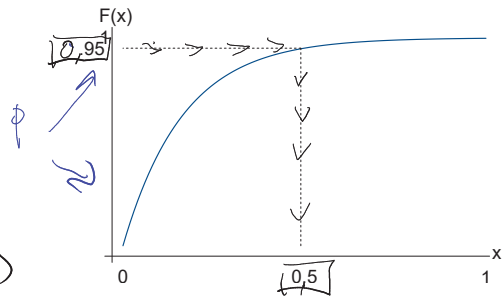
- *Verteilungsfunktion:*

$$F_\lambda(\ell) = \begin{cases} \boxed{1 - \exp(-\lambda \ell),} & \textit{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

- *Quantilfunktion für* $0 \leq p \leq 1$*:*

$$F_\lambda^{-1}(p) =$$





$$\underbrace{1 - \overbrace{\exp(-\lambda \ell)}^{e^{-\lambda \ell}}}_{F(\ell)} = p$$

$$1 - p = \exp(-\lambda \ell) \quad (\ln(\cdot))$$

$$\ln(1-p) = \ln(e^{-\lambda \ell})$$

$$\ln(1-p) = -\lambda \ell \cdot \underbrace{\ln e}_{1}$$

$$\ell = F^{-1}(p) = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}$$

Quantil zu $p = 0{,}95$:

$$-\frac{\ln(1-0{,}95)}{\lambda} = -\frac{\ln(0{,}05)}{6} \cong \underline{0{,}5}$$

$$P(L \leq 0{,}5) = \underline{0{,}95}$$

ZV: "Länge"

Wkt für eine Bewertung mit Länge kleiner oder gleich von 50% der erlaubten Länge ist 95%.

Was bisher geschah...

Zufallsvariable

diskrete

- $f(x)$; $F(x) = P(X \leq x)$

Wktfunktion Verteilungsfunktion

$f(x) = P(X = x)$

$P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq x_i \leq b} f(x_i)$

- $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot f(x_i)$

$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot f(x_i) - (E(X))^2$

stetige

- $f(x)$; $F(x) = P(X \leq x)$

Dichtefunktion

$\int_a^b f(x)\,dx = P(a \leq X \leq b)$

- $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx$

$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx - (E(X))^2$

$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}}$

- Quantile : $p \in [0;1)$

$F(Q_p) = p$.

$\boxed{Q_p = F^{-1}(p)}$

- Tatbestand: Werte; Annahme

abhängig von den Parametern
- $f(x)$; $F(x)$
- $\mathbb{E}(X)$; $Var(X)$
- Eigenschaften

1.2 Spezielle diskrete Verteilungen

Einleitung

- Wir behandeln in diesem und dem folgenden Kapitel Verteilungen, die in Anwendungen häufiger auftreten.
- Jede dieser Verteilungen enthält mindestens einen oder mehrere freie Parameter, d.h. es handelt sich jeweils um eine ganze Klasse von Verteilungen.
- Erst nach Festlegen aller Parameter ist in der jeweiligen Klasse eine spezielle Verteilung bestimmt.

1.2.1 A. Bernoulli-Verteilung

- Sei $A \in \mathcal{F}$ ein Ereignis mit $p = \mathbb{P}(A)$.
- Die Zufallsvariable $X = \mathbf{1}_A$, die angibt, ob ein Ereignis A eintritt oder nicht:[1]

Indikator von A

$$X = \mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & \text{falls } A \text{ eintritt,} \\ 0, & \text{falls } A \text{ nicht eintritt.} \end{cases}$$

  ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter p.
- Beispiele für A:
  - beim Würfeln wird eine gerade Augenzahl erzielt;
  - ein Kreditkunde zahlt seinen Kredit nicht zurück;
  - ein Patient wird durch eine bestimmte Therapie geheilt;
  - das Produkt einer Warenlieferung ist defekt.

Bernoulli-Verteilung

Eine Zufallsvariable X ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter $p \in (0,1)$, falls gilt:

- Wertemenge: $\mathcal{T} = \{0;1\}$
- Wahrscheinlichkeitsfunktion: $f(1) = p$, $f(0) = 1 - p$

Es gilt:

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = p(1-p).$$

- Man überprüft leicht:

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot f(1) + 0 \cdot f(0) = \boxed{p}$$

$1 \cdot p + 0 \cdot (1-p)$

$$\mathrm{Var}(X) = 1^2 \cdot f(1) + 0^2 \cdot f(0) - (\mathbb{E}(X))^2 = p - p^2 = \boxed{p(1-p).}$$

[1] Die **Indikatorfunktion** $\mathbf{1}_A$ nimmt den Wert 1 an, falls das Ereignis A eintritt und den Wert 0, falls A nicht eintritt.

Beispiel 1.2.1. *Behältermodell*

muß aus dem klar sein.

Gegeben	*Behälter mit r roten und s schwarzen Kugeln*
Experiment	*Zufällige Entnahme einer Kugel*
Zufallsvariable	$X = \mathbf{1}_{rot} = \begin{cases} 1, & \text{die gezogene Kugel ist rot} \\ 0 & \text{die gezogene Kugel ist schwarz} \end{cases}$ $\Rightarrow X \sim Bern(p)$
Folgerung	$p = \frac{r}{r+s}$ $\quad p = P(rot) = \frac{r}{r+s}$

Beispiel 1.2.2. *Kundenaufkommen*

- *ZV:* $R = \begin{cases} 1, & \text{es regnet,} \\ 0, & \text{es regnet nicht.} \end{cases}$ *und* $K_{30} = \begin{cases} 1, & \text{Kundenaufkommen} > 30, \\ 0, & \text{Kundenaufkommen} \leq 30. \end{cases}$
- *Es gilt* $f_R(1) = f_R(0) = p_R = \frac{1}{2}$ *und* $f_{K_{30}}(1) = 1 - f_{K_{30}}(0) = K_{30} = 0{,}375.$
- R *und* K_{30} *sind Bernoulli-verteilt mit* $p_R = \frac{1}{2}$ *und* $p_{K_{30}} = 0{,}375$*:*

$R \sim Bern(p_R = \frac{1}{2})$ $\qquad K_{30} \sim Bern(p_K = 0{,}375)$

1.2.2 B. Diskrete Gleichverteilung

Diskrete Gleichverteilung

Eine diskrete Zufallsvariable X ist **gleichverteilt** auf der Wertemenge $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, wenn für alle $i = 1, \dots, n$ gilt:

$$f(x_i) = \frac{1}{n}.$$

Es gilt:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\mathbb{E}(X))^2$$

- Beispiel: Werfen eines fairen Spielwürfels

Beispiel 1.2.3. *Kundenbewertungen*

- *Sternewertungen vergeben von zwei Kunden (Annahmen: Kunden agieren unabhängig und jede Sternewertung hat gleiche Chance).*
- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,$$
- *Zufallsvariable S_1 = "Sternewertung von Kunde 1" mit Wertebereich:*
$$\mathcal{T}_{S_1} = \{s_{1,1}, \dots, s_{1,n}\} = \{1, 2, \dots, 5\}$$
nimmt $n = 5$ mögliche Werte mit gleicher Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(S_1 = s_{1,i}) = \frac{1}{n} = \frac{1}{5}$ für jedes i an.
- *Erwartungswert und Varianz von S_1:*
$$\begin{aligned} E(S_1) &= \frac{1}{5}(1+2+3+4+5) = 3, \\ \mathrm{Var}(S_1) &= \frac{1}{5}\{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2\} \\ &= \frac{1}{5}(4+1+0+1+4) = 2. \end{aligned}$$

1.2.3 C. Binomialverteilung

"Erfolgswahrscheinlichkeit"

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ n-mal wiederholt.
- Die Zufallsvariable

$$X = \text{“Anzahl der Versuche, bei denen } A \text{ eintritt”}$$

ist binomialverteilt mit Parametern n und p.

Binomialverteilung

Eine Zufallsvariable heißt **binomialverteilt** mit den Parametern n und p, kurz $X \sim B(n,p)$, falls gilt:

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \boxed{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}, \quad \text{für } k = 0,1,\dots,n,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = np} \quad \text{und} \quad \boxed{\mathrm{Var}(X) = np(1-p)}$$

- **Binomialkoeffizient**: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ mit $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ und $0! = 1$.
- Die Binomialverteilung ergibt sich, wenn aus n unabhängigen Wiederholungen eines Bernoulli-Experiments mit konstanter Wahrscheinlichkeit p die Summe der Treffer gebildet wird.
- Daraus folgt: Die Summe unabhängiger binomialverteilter Zufallsvariable mit gleichem Parameter p ist wieder binomialverteilt, also:

Additionseigenschaft

Sind $X \sim B(n,p)$ und $Y \sim B(m,p)$ unabhängig, so ist $X + Y \sim B(n+m,p)$.

- Anwendungsbeispiele:

  X = "Anzahl von ausgefallenen Krediten"

  - Anzahl der Kredite in einem Portfolio, die nicht bedient werden (Annahme: Kredite fallen unabhängig voneinander aus.) $X \sim B(n;p)$ → Anzahl der Kredite, Ausfallwkt
  - Anzahl der Patienten, die durch eine Therapie geheilt werden;
  - Anzahl der Produkte einer Warenlieferung, die defekt sind.

$n = 100$ Ausschußwkt

X = "Anzahl der defekten Produkte"; $X \sim B(100;p)$

Nachweis*: $\boxed{\mathbb{E}(X) = np}$

- Vorbemerkung:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n\binom{n-1}{k-1}$$

- Dann:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{n} k\, f(k) = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = n\,p \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)}$$

$$= n\,p \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k}}_{\text{Binomischer Lehrsatz:}(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k} = n\,p\,(p+1-p)^{n-1} = n\,p$$

Nachweis*: $\boxed{\mathrm{Var}(X) = n\,p(1-p)}$

- Vorbemerkung:

$$k^2\binom{n}{k} = n\,k\binom{n-1}{k-1} = n\left((k-1)\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k-1}\right)$$

- Dann: $\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=0}^{n} k^2 f(k) - (np)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2$

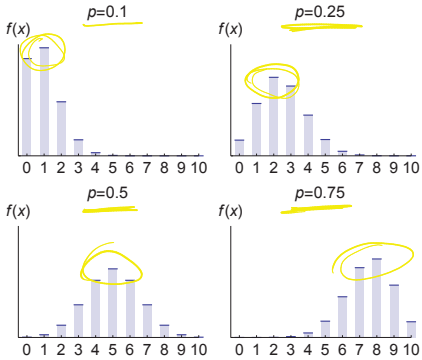
$$= n\,p\left(\sum_{k=1}^{n}(k-1)\binom{n-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{(n-1)-(k-1)}\right.$$

$$\left. + \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{(n-k)-(k-1)}\right) - (np)^2$$

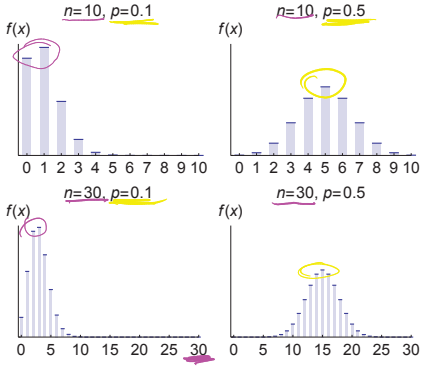
$$= n\,p\left(\sum_{k=0}^{n-1} k\binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k} + \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k}\right) - (np)^2$$

$$= n\,p\,((n-1)p+1) - (np)^2 = n\,p\,(1-p)$$

- Verschiedene Binomialverteilungen mit $n = 10$:



- Verschiedene Binomialverteilungen:



$$f(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$$

Beispiel 1.2.4. $B(8;0{,}75)$ *Zufallsvariable* X $B(8;0{,}75)$*-verteilt*

n p

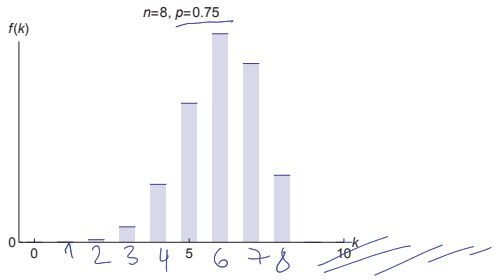
Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)$

$$= \binom{8}{0} 0{,}75^0 \cdot (1-0{,}75)^{8-0} + \binom{8}{1} 0{,}75^1 \cdot (1-0{,}75)^{8-1} + \binom{8}{2} 0{,}75^2 \cdot (1-0{,}75)^{8-2}$$

$= 0{,}0042$

Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = n \cdot p = 8 \cdot 0{,}75 = 6$

Varianz $\mathrm{Var}(X) = n \cdot p(1-p) = 8 \cdot 0{,}75(1-0{,}75) = 1{,}5$



Beispiel 1.2.5. *Binomialverteilung: Behältermodell*

Gegeben
- *Behälter mit weißen und roten Kugeln*
- *Mischungsverhältnis* $\frac{\text{Anzahl weißer Kugeln}}{\text{Anzahl aller Kugeln}}$ *betrage* p

Experiment
- *Zufällige Ziehung von* n *Kugeln hintereinander*
- *Gezogene Kugel wird vor dem nächsten Zug in den Behälter zurückgelegt*

Zufallsvariable X = *Anzahl der gezogenen weißen Kugeln*

Folgerung $X \sim B(n,p)$

Beispiel 1.2.6. *Kreditportfolio*

- *Betrachte ein homogenes Kreditportfolio mit 500 Krediten.*
- *Zufallsvariable* A = *'Ausfall eines Kredites' mit Werten* $a \in \{0(\text{kein Ausfall}), 1(\text{Ausfall})\}$. *ist Bernoulli-verteilt mit* $p = 0.01$. $A \sim Bern(p=0{,}01)$
- *Zufallsvariable* P = *'Anzahl der Ausfälle im Kreditportfolio' (Annahmen: Ausfälle geschehen unabhängig von einander und die Ausfallwkt bleibt gleich).*
- *Unter den Annahmen ist* P *binomialverteilt mit* $p = 0.01$ *und* $n = 500$: $P \sim B(500, 0.01)$.

$$\boxed{f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$

$$\mathbb{E}(P) = n \cdot p = 500 \cdot 0{,}01 = 5$$

$$\mathrm{Var}(P) = n p (1-p) = 500 \cdot 0{,}01 \cdot (1 - 0{,}01) = 4{,}95$$

$$\mathbb{P}(P > 1) = 1 - \mathbb{P}(P \leq 1) = 1 - (\underbrace{\mathbb{P}(P=0)} + \underbrace{\mathbb{P}(P=1)})$$

$$= 1 - \left(\binom{500}{0} 0{,}01^0 \cdot (1-0{,}01)^{500-0} + \binom{500}{1} 0{,}01^1 \cdot (1-0{,}01)^{500-1}\right) = 0{,}96$$

Beispiel 1.2.7. *Kundenbefragung*

- *Bei einer Befragung werden* n *Kunden zufällig ausgewählt und können mehrfach teilnehmen. Anteil von Kunden, die die App nutzen beträgt insgesamt 10%.* $n = 100$
- *Zufallsvariable* A = *'Ausgewählter Kunde ist ein Appnutzer' mit Werten* $a \in \{1(\text{Appnutzer}), 0(\text{sonst}),\}$ *ist Bernoulli-verteilt mit* $p = 0{,}1$.
- *Zufallsvariable* M = *'Anzahl der Appnutzer bei der Kundenbefragung'.*
- M *binomialverteilt mit* $p = 0{,}1$ *und* $n = 100$: $M \sim B(100, 0.1)$.

$$\mathbb{E}(M) = n \cdot p = 100 \cdot 0{,}1 = 10$$

$$\mathrm{Var}(M) = n p (1-p) = 100 \cdot 0{,}1 \, (1 - 0{,}1) = 9$$

$$\mathbb{P}(M > 10) = 1 - \mathbb{P}(M \leq 10) = 1 - \sum_{k=0}^{10} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= 1 - \underbrace{\sum_{k=0}^{10} \binom{100}{k} 0{,}1^k (1-0{,}1)^{100-k}}$$

$$= 1 - \underbrace{0{,}58} = 0{,}42$$

1.2.4 D. Geometrische Verteilung

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ so lange wiederholt, bis zum ersten Mal das interessierende Ereignis A eintritt.
- Die Zufallsvariable

$$X = \text{“Anzahl der Versuche, bis } A \text{ zum ersten Mal eintritt”}$$

  ist **geometrisch verteilt** mit Parameter p.
- Anwendungsbeispiele:
  - Dauer (“Wartezeit” in Tagen) bis zum ersten Ausfall eines Geräts
  - Dauer, bis ein Versicherungskunde das erste Mal einen Schaden meldet

~~Geometrische Verteilung.~~ ~~Geometrische Verteilung~~ Eine Zufallsvariable X heißt **geometrisch verteilt** mit Parameter p, falls gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p,} \quad \text{für } k = 1, \dots,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, (1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}}$$

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, p\, (1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}}$$

Schreibweise: $X \sim G(p)$

Nachweis*: $\mathbb{E}(X) = 1/p$ und $\mathrm{Var}(X) = (1-p)/p^2$

- Vorbemerkung:

$$f(q) = \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \quad \Rightarrow \quad f'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

- Dann:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, (1-p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

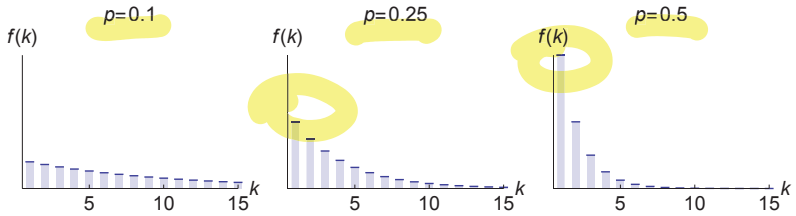
- Vorbemerkung:

$$g(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^k = \frac{q}{(1-q)^2} \quad \Rightarrow \quad g'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, q^{k-1} = \frac{q+1}{(1-q)^3}$$

- Dann:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, p\, (1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = p \cdot \frac{2-p}{p^3} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

- Verschiedene geometrische Verteilungen:



Geometrische Vert.

$f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$

Beispiel 1.2.8. *Geometrische Verteilung: Zahlenbeispiel*

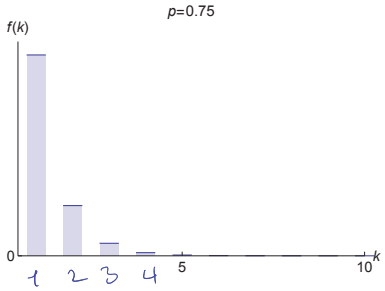
Zufallsvariable X $\quad G(0{,}75)$*-verteilt*

Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2) = (1-0{,}75)^{1-1} \cdot 0{,}75 + (1-0{,}75)^{2-1} \cdot 0{,}75$

$= 0{,}9375$

Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}75} = \frac{4}{3}.$

Varianz $\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0{,}75}{0{,}75^2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{16}} = \frac{4}{9}.$



Beispiel 1.2.9. *Geometrische Verteilung: Behältermodell*

Gegeben
- *Behälter mit weißen und roten Kugeln*
- *Mischungsverhältnis* $\frac{\textit{Anzahl weiße Kugeln}}{\textit{Anzahl aller Kugeln}} = p$

Experiment
- *Dem Behälter werden nacheinander zufällig Kugeln entnommen*
- *Die jeweils gezogene Kugel wird vor dem nächsten Zug in den Behälter zurückgelegt*

Zufallsvariable X = *Nummer des Zuges, bei dem zum ersten Mal eine weiße Kugel gezogen wird*

Folgerung $X \sim G(p)$

Beispiel 1.2.10. *Kundenbefragung*

- *Starte eine Befragung von n Kunden um meine Services (mit Schwerpunkt App) zu verbessern. Bei der Befragung werden Kunden zufällig ausgewählt und können mehrfach teilnehmen. Anteil von Kunden, die das App nutzen beträgt insgesamt 10%.*
- *Zufallsvariable: M = 'Anzahl der App-Nutzer bei der Kundenbefragung', $M \sim B(n = 100, p = 0.1)$.*
- *Zufallsvariable V = 'Anzahl der Befragten bis ein App-Nutzer befragt wird' ist geometrisch verteilt $V \sim G(p = 0.1)$.*

$$f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$$

$$\mathbb{E}(V) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}1} = \underline{10}.$$

$$\mathrm{Var}(V) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0{,}1}{0{,}1^2} = \underline{90}.$$

$$\mathbb{P}(V < 5) =$$

$$\hookrightarrow = \underbrace{\mathbb{P}(V=1)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=2)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=3)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=4)} =$$

$$= (1-0{,}1)^{1-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{2-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{3-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{4-1} \cdot 0{,}1$$

$$= \underline{0{,}3439}.$$